AulaSync

Diagrama de Flujo de Datos

Diagrama de contexto (Nivel 0) y descomposición funcional (Nivel 1)

Propósito del documento

Representar cómo circula la información entre el estudiante, AulaSync, el servicio de inteligencia artificial y los almacenes internos, sin confundir el flujo de datos con una secuencia de pantallas.

Fuente: AulaSync_Descripcion_del_Sistema.pdf

Alcance: primera versión · Actor principal: Estudiante

Criterio de modelado

Un Diagrama de Flujo de Datos muestra qué información entra, cómo se transforma, dónde se almacena y qué resultados salen. No representa orden cronológico, decisiones de interfaz ni pasos de navegación.

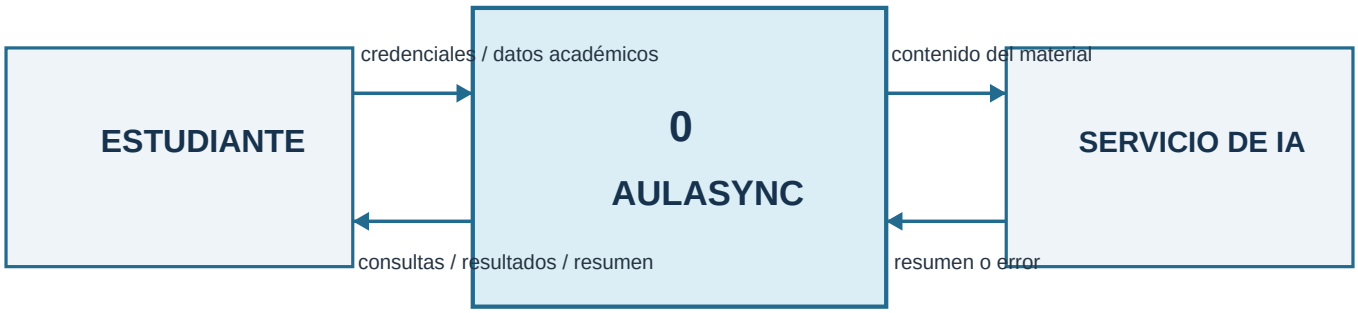
Símbolo	Significado	Aplicación en AulaSync
Entidad externa	Origen o destino fuera del sistema	Estudiante y Servicio de IA
Proceso	Transforma información	Autenticación, materias, actividades, materiales y resúmenes
Almacén	Conserva datos	Usuarios, materias, actividades, materiales y resúmenes
Flujo	Información que se desplaza	Credenciales, datos académicos, contenido y resumen

Límite del sistema

El servicio de IA se modela como entidad externa: AulaSync envía contenido y recibe un resumen o un error, pero el procesamiento interno del proveedor no forma parte del sistema.

DFD Nivel 0 — Diagrama de contexto

AulaSync se representa como un único proceso y se muestran únicamente sus intercambios externos.

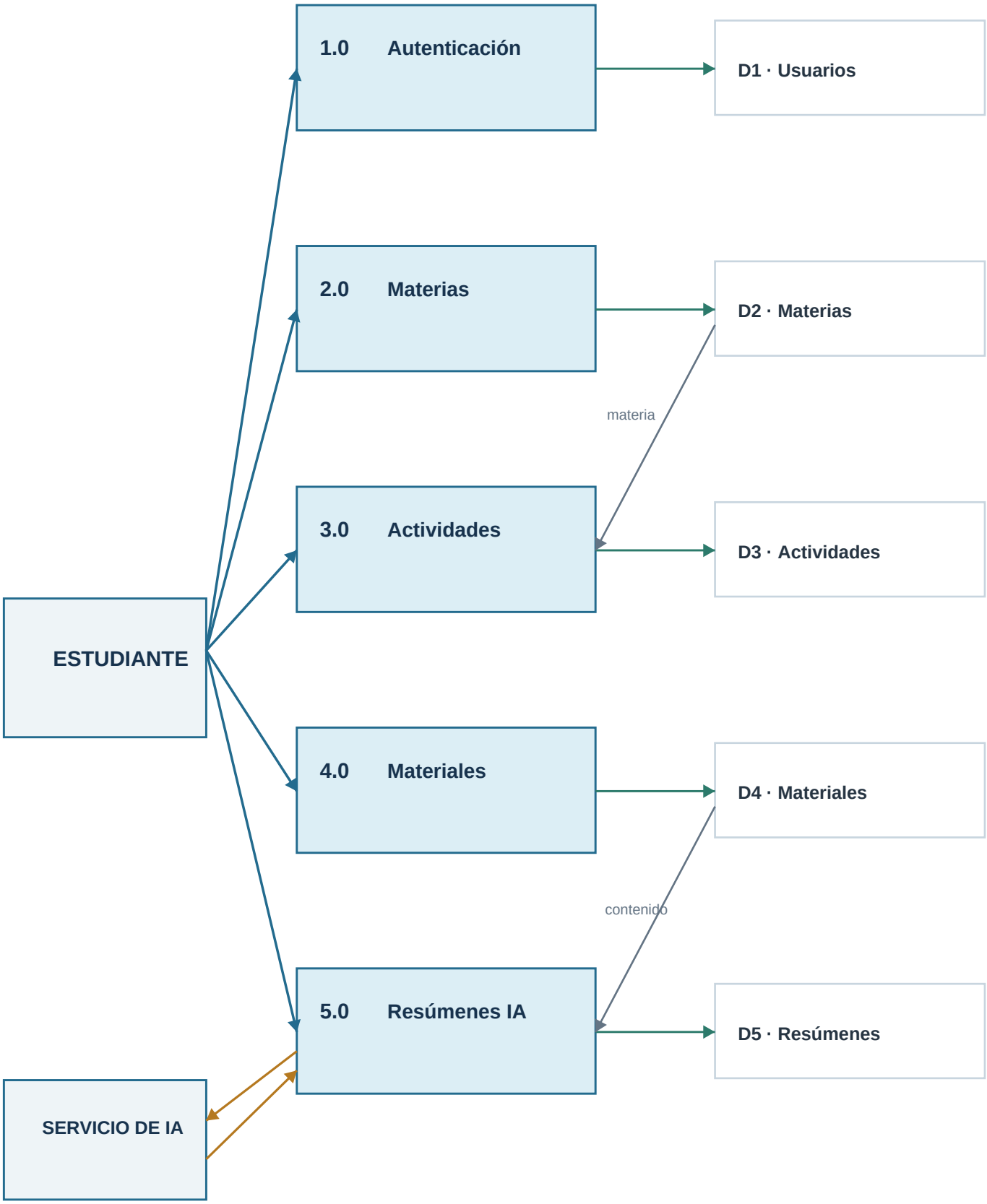


Flujos principales

1. El estudiante aporta credenciales y datos de materias, actividades o materiales.
2. AulaSync devuelve acceso, información organizada y resúmenes almacenados.
3. Para generar un resumen, AulaSync envía el contenido del material al servicio de IA.
4. El servicio externo devuelve el resumen generado o una indicación de error.

DFD Nivel 1 — Procesos y almacenes

Descomposición del proceso AulaSync en cinco funciones internas.



Los flujos diagonales indican consultas de datos existentes necesarias para asociar actividades, materiales y resúmenes.

Diccionario de flujos

Origen ? destino	Datos transportados	Resultado
Estudiante ? 1.0	Datos de registro o credenciales	Alta de usuario o validación de acceso
Estudiante ? 2.0	Datos y consultas de materias	Materia creada, modificada, consultada o eliminada
Estudiante ? 3.0	Título, tipo, fecha y materia asociada	Actividad registrada o listado por materia
Estudiante ? 4.0	Archivo PDF o texto y asociación académica	Material almacenado o recuperado
4.0 ? 5.0	Contenido del material seleccionado	Entrada preparada para procesamiento
5.0 ? Servicio de IA	Contenido / resumen o error	Resumen visible para el estudiante
5.0 ? D5	Resumen y referencia al material	Almacenamiento y consulta sin reprocesamiento

Validaciones del DFD

- Cada almacén tiene al menos un proceso que escribe y uno que consulta sus datos.
- Las entidades externas no acceden directamente a los almacenes; toda interacción atraviesa un proceso de AulaSync.
- La actividad se vincula con una materia; el material se asocia al usuario y, cuando corresponde, a una materia.
- Un resumen guardado conserva la relación con su material y puede consultarse sin volver a invocar al servicio de IA.